CuevanaCinema - Diagrama de la Arquitectura políglota

Aplicación de CuevanaCinema
Valida cada id contra PostgreSQL antes de escribir el documento

- **Taquilla y venta web** — PostgreSQL
- **Cartelera, app y reseñas** — MongoDB + lee PostgreSQL
- **Operación técnica** — MongoDB + lee PostgreSQL
- **Atención al cliente y seguridad** — MongoDB + lee PostgreSQL

transacciones ACID: ventas, funciones, contratos

documentos: fichas, requisitos, reseñas, incidentes

PostgreSQL · base cine_avance1

Núcleo transaccional del Avance 1 · ACID · 10 tablas

sedes
PK id_sede
nombre, localidad, activa

salas
PK id_sala **FK** id_sede
formato 2D/3D/4D, capacidad, estado

peliculas
PK id_pelicula
titulo, genero, duracion_min, edad_minima

funciones
PK id_funcion **FK** id_sala, id_pelicula
fecha_hora_inicio, tipo, version, estado

actores_directores
PK id_actor_director
tipo, nacionalidad, tarifa_base

contratos
PK id_contrato **FK** id_actor_director, id_funcion
participacion, honorarios, estado

tipos_boleta
PK id_tipo_boleta
categoria, formato, precio

espectadores
PK id_espectador
documento, nombres, fecha_nacimiento, email

staff
PK id_staff **FK** id_sede
cargo, salario, activo

ventas
PK id_venta
FK id_funcion, id_espectador, id_tipo_boleta, id_staff
canal, cantidad, precio_unitario, estado

Ids compartidos

- id_sede
- id_sala
- id_pelicula
- id_funcion
- id_actor_director
- id_espectador
- id_staff
- id_venta

MongoDB · base cine_avance2

Capa documental · BASE · Atlas ClusterBaseDatos2 (réplica de 3 nodos) · $jsonSchema en las 4 colecciones

fichas_tecnicas_peliculas — 30 documentos · $jsonSchema

La estructura cambia de una película a otra

→	id_pelicula: int | null	único parcial; null mientras no esté programada · id_pelicula
•	titulo, titulo_original, anio, generos[]	datos del catálogo
▣	direccion[] · reparto[] {nombre, personaje, id_actor_director}	embebido · id_actor_director
▣	versiones[] {tipo, duracion_min, formato_imagen, sonido[]}	embebido
▣	idiomas_audio[] · subtitulos[] {codigo, tipo}	embebido
▣	clasificaciones[] {pais, sistema, clasificacion, edad_minima}	embebido
▣	distribuidora{} · festivales[] · premios[] (opcionales)	embebido
→	evaluacion {id_staff, puntaje, fecha}	id_staff
→	relacionada_con {id_pelicula, relacion}	secuelas · id_pelicula

requisitos_proyeccion — 31 documentos · $jsonSchema

Una por función especial; varía según formato

→	id_funcion: int	único · id_funcion
→	id_sala · id_sede · id_pelicula	id_sala · id_sede · id_pelicula
⧉	funcion {fecha_hora_inicio, tipo, version, formato_sala}	copia de PostgreSQL
•	experiencias[]: 3D, 4D, DOLBY_ATMOS, SUBTITULOS…	
▣	requisitos[] {componente, obligatorio, especificacion{}, cumple}	embebido
▣	dcp {paquete, resolucion, cifrado, kdm{valido_desde, valido_hasta}}	embebido
→	verificacion {estado, id_staff, fecha, codigo_incidente}	id_staff

resenas_peliculas — 40 documentos · $jsonSchema

Volumen alto, texto libre y campos opcionales

→	id_pelicula · pelicula_titulo	título copiado · id_pelicula
→	id_espectador · autor_alias	sin datos personales · id_espectador
→	compra_verificada · id_venta · id_funcion	compra verificada · id_venta · id_funcion
•	calificacion 1–5 · titulo · texto	índice de texto
▣	aspectos{} · etiquetas[] · contiene_spoilers	opcionales
▣	respuesta_empresa {texto, fecha, id_staff}	embebido 1:1 · id_staff
•	estado_moderacion · motivo_moderacion	

reportes_incidentes — 35 documentos · $jsonSchema

Patrón polimórfico: campos distintos por tipo

•	codigo · tipo: FALLA_TECNICA | QUEJA_SERVICIO | INCIDENTE_SEGURIDAD	discriminador
→	id_sede · id_sala · id_funcion	id_sede · id_sala · id_funcion
→	reportado_por {rol, id_staff | id_espectador} · asignado_a	id_staff · id_espectador
▣	falla {equipo, codigo_error, repuestos[]}	solo fallas
▣	queja {categoria, canal, id_espectador, id_venta, compensacion}	solo quejas · id_venta
▣	seguridad {categoria, nivel, autoridades_notificadas}	solo seguridad
▣	seguimiento[] {fecha, estado, id_staff, nota} · evidencias[]	embebido acotado